

Supongamos que debemos estudiar la resistencia a la tensión de una componente empleada en la carrocería de un automóvil. Esta resistencia presenta una variabilidad natural, debido a las variaciones inevitables en la materia prima, en las máquinas, en los sistemas de medición, etc. Obviamente, los diseñadores de la pieza, atentos a esta variabilidad inevitable, han fijado tolerancias, en este caso el valor mínimo admisible para dicha característica de calidad. Con este razonamiento, si una de estas componentes tiene una resistencia inferior a la tolerancia, la pieza debe ser rechazada. Nuestro problema es determinar el porcentaje de unidades dentro de la producción que no satisfacen la tolerancia.

Como vimos en las unidades anteriores, este y cualquier otro problema puede ser resuelto si se conoce la distribución de probabilidades de la variable. Sin embargo en la práctica resulta imposible o poco práctico observar toda la población. En el ejemplo, tratándose de un ensayo destructivo, debiéramos romper todas las unidades producidas para comprobar si cumplen o no con la resistencia mínima establecida.

La solución que planteamos en las unidades anteriores es tomar una muestra y luego, a partir de sus propiedades, elegir un modelo de probabilidad que represente adecuadamente a la variable aleatoria. Pero para poder usar el modelo, debemos ajustarlo dándole valores a los parámetros, y verificar que la representación obtenida sea correcta.

Ahora bien, ¿cómo debemos utilizar la información muestral para obtener las mejores aproximaciones posibles de los parámetros de la población? Por ejemplo, si el modelo elegido es el Normal, es preciso aproximar sus propiedades fundamentales: μ y σ . ¿Cuál es la forma de hacerlo y qué nivel de error podemos cometer?

Este es el problema central que plantea la presente unidad, la forma en que se puede asignar valores a los parámetros de una población, sin haberla medido en su totalidad y el análisis de los errores que se cometen al realizar esta aproximación.

Conviene destacar que la temática tiene una terminología específica. Por ejemplo, se denomina **Parámetro** a una propiedad de la población y **Estimador** a una propiedad de la muestra que se utiliza como aproximación al parámetro poblacional.

Entre los aspectos que se deben analizar se encuentra la forma adecuada de estimar los parámetros de modelos como son el Binomial; Poisson; Exponencial; Normal; etc. Dedicándole especial atención al promedio muestral, dado que posee interesantes propiedades a la hora de realizar estimaciones.

Además, a fin de estudiar la variabilidad de los estimadores, utilizamos distribuciones de probabilidad especialmente desarrolladas para representar la incertidumbre del muestreo. Estas distribuciones se denominan: Chi.cuadrado; t de Student y F de Fischer.

Por otra parte es posible realizar dos tipos de estimaciones: **Puntual** y por **Intervalo**. En la estimación puntual se obtiene un valor único como aproximación del parámetro poblacional desconocido.

Pero como ya mencionamos, los estimadores son variables aleatorias por lo que sus valores pueden variar de una muestra a otra y por lo tanto, la aproximación puntual obtenida puede no ser totalmente satisfactoria ya que no conocemos el error cometido en la aproximación. En cambio, la estimación por intervalo tiene en cuenta dicho error, ya que permite determinar un rango de valores dentro de los cuales existe una cierta probabilidad de incluir al parámetro poblacional desconocido.

Esquema Conceptual.